ஆ. காரணிக்கு வெளிப்படுத்தும் நேரம்

பொதுவாக ஜெர்மிசைட்டின் செயல்பாடு நேரம் அதிகமாக இருப்பின் அதன் செயற்பாடுகளும் அதிகரிக்கிறது. போதுமான வெளிப்படுத்தும் நேரம் ஒரு ஆற்றலுடைய டிஸ்இன்பெக்சனுக்கு அவசியமாக்குகிறது.

இ. காரணி பயன்படுத்தும் வேலையில் உள்ள வெப்பநிலை

வெப்பநிலை அதிகரிப்பு கொள்ளும் விகிதத்தை உயர்த்தும்.

ஈ. கரிம பொருளின் இருப்பு

பெரும்பலான ஜெர்மிசைட்டியின் செயல்பாடு கரிம பொருள் முன்னிலையில் குறைகிறது, குறிப்பாக உடல் திரவங்களில் உள்ள புரதங்கள்.

உ. உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை

உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின், அதை நீக்குவதற்கு தேவையான நேரமும் அதிகமாகும்.

ஊ. உயிரினங்களின் வகைகள் – ஸ்போர்களின் இருப்பு

விதிவிலக்காக, ஸ்போர்கள் பெரும்பான்மையான டிஸ்இன்பெக்சனை எதிர்க்கிறது.

3.3 வேதிக்காரணிகளின் செயல்முறை

வேதிக்காரணிகளில் நுண்ணுயிரிகள் மீது பின்வரும் வழிகளில் செயல்புரிகிறது. அவை நுண்ணுயிரிகளின் சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வில் உள்ள புரத்தையும் கொழுப்புகளையும் சிதவை ஏற்படுத்தலாம். அவை புரதத்தின் முப்பரிமான தோற்றத்திற்க்கு காரணமான ஹைட்ரஜன் மற்றும் டைசல்பைட் இணைவுகளை உடைக்கிறது மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் நொதிகளின் அமைப்பை மாற்றி செயல்பாடுகளை தடைச் செய்யலாம்.

3.4 ஆன்டிமைக்ரோபியல் வேதிக்காரணிகளின் பெரும் குழுக்கள்

பெரும் வகையான வேதியியல் காரணிகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதில் சில பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய வகுப்புகள் கீழே பட்டியிலிடப்பட்டுள்ளது.

1. பீனால் மற்றும் பீனால் கொண்ட சேர்மங்கள் (phenol and phenolics)

வேதியியல் ஆன்டிசெப்டிக் மற்றும் டிஸ்இன்பெக்டன்ட் முதன்மையாக அதிக அளவில் பயன்படுத்துவது பீனால் ஆகும். அறுவை சிகிச்சை அறைகளில் நோய் தொற்று ஆபத்தை குறைக்க 1867–ல் ஜோசப் லிஸ்டர் கார்பாலிக் தெளிப்பானை பயன்படுத்தினார். பீனாலின் மாறுபட்ட மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ள பீனால் கிளைப்பொருள்களை பீனால் கொண்ட சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை ஆன்டிசெப்டிக்காகவும், டிஸ்இன்பெக்டன்ட்களாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பீனால் கொண்ட சேர்மங்கள் செல் சவ்வை சேதப்படுத்தியும் நுண்ணுயிரிகளின் நொதிகளை செயல் இழக்கச் செய்தும் புரதங்களின் அமைப்பை மாற்றி செய்கின்றது.

கிரிசால்ஸ்களான லைசால் (Lysol) பல்வேறு பிஸ்பீனால்ஸ் ஆன ஹெக்சா குளோரோபின் பீனால் கொண்ட சேர்மங்கள் ஆகும். இக்காலத்தில் பீனால் மற்றும் பீனால் கொண்ட சேர்மங்கள் ஆன கிரசால், சைலீனால் மற்றும் ஆர்தோபினைல் பீனால் போன்றவைகள் டிஸ்இன்பெக்டன்களாக ஆய்வகத்திலும் மற்றும் மருத்துவமனைகளிலும் பயன்படுகின்றன.

வர்த்தக ரீதியான டிஸ்இன்பெக்டன்ட் லைசால் (Lysol) ஆனது பீனால் கொண்ட சேர்மங்களின் கலவையே ஆகும். பீனால் கொண்ட சேர்மங்களானது டியூபர்குளோசிடலாகவும், கரிம பொருள்களின் இருப்பிலும் திறன் உள்ளதாகவும், மேற்பரப்புகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு பல நேரங்களுக்கு பிறகும் தொடர் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது. எனினும், இவை ஏற்றுத்கொள்ளபடாத மணம் மற்றும் தோல்களில் எரிச்சலை உண்டாக்குபவைகளாக இருக்கின்றது.

ஹெக்சாகுளோரோபின் என்பது மிக பிரபலமான ஆன்டிசெப்டிக் ஆகும். ஏனெனில் தோலில் ஒருமுறை பயன்படுத்திப்பட்டால் தொடர்ந்து தோல் பாக்டீரியாக்களை நீண்ட நேரத்திற்கு குறைக்கச் செய்கிறது. எனினும் இவை மூளை சிதவை உண்டாக்குகிறது. கிராம் பாசிட்டிவ் (ஸ்டபைலோகாக்கை) நோய்த்தொற்றின் பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 29 2/14/2020 4:36:09 PM